

PROJECT PRD

Product Requirements Document

Project Name	CampuShift - Aplikasi Mobile Ekonomi Sirkular dan Jual Beli Barang Bekas Mahasiswa
Team	Muhammad Racha Ardiwinata (2411522020) Bayu Mutawakkil (2411522023) Muhammad Habib (2411522024) Naufal Baihaqi Zachwan (2411522025) Fadel Muhammad (2411522029)
Course	Mobile Programming
Version	1.0
Date	13 September 2026

Tujuan Dokumen

PRD ini digunakan untuk menjelaskan apa yang akan dibangun, untuk siapa, mengapa produk dibutuhkan, dan kebutuhan utama produk. PRD tidak perlu menjelaskan detail implementasi kode. Dokumen ini menjadi acuan spesifikasi fungsional dan teknis bagi tim pengembang dalam membangun aplikasi mobile CampuShift.

1. Problem & Users

1.1 Problem Statement

Mahasiswa kesulitan mengalihkan dan memperoleh barang bekas layak pakai di lingkungan kampus secara aman dan terpercaya. Saluran transaksi informal daring rentan manipulasi kondisi fisik barang, tidak menjamin keamanan saat pertemuan tatap muka, dan tidak memberi kepastian saat serah terima berlangsung.

1.2 Target Users

- **Mahasiswa Tingkat Akhir:** memiliki barang kebutuhan perkuliahan (buku referensi, meja lipat, kalkulator saintifik, perabot kos, monitor) yang ingin dijual dengan harga wajar, dibarter, atau dihibahkan secara gratis kepada junior sebelum meninggalkan kampus.
- **Mahasiswa Berpenghasilan Terbatas:** memerlukan akses terhadap barang atau perlengkapan kuliah tanpa biaya tunai (melalui skema barter atau hibah), serta membutuhkan jaminan keamanan transaksi mengingat keterbatasan dana untuk menanggung risiko kerugian.
- **Mahasiswa Baru:** memerlukan perlengkapan penunjang kuliah dengan harga terjangkau, namun memiliki kekhawatiran tinggi terhadap penipuan kondisi barang dan keamanan lokasi transaksi.

- **Komunitas Civitas Akademika (Dosen & Staf):** pihak yang ingin mendukung gerakan keberlanjutan kampus (SDG 12) melalui donasi barang layak pakai.

1.3 User Needs / Pain Points

- **Transparansi Kondisi Fisik Barang (Anti-Catfishing):** kepastian visual riil atas kondisi fisik barang bekas sebelum membeli, termasuk dokumentasi kecacatan atau minus pemakaian.
- **Keamanan Bertransaksi Tatap Muka (Safe Meet-Up):** rekomendasi titik pertemuan publik yang diawasi dan resmi di lingkungan kampus.
- **Fleksibilitas Metode Transaksi & Opsi Non-Tunai:** fleksibilitas metode transaksi (COD tunai, barter murni, atau kombinasi barter + cash top-up).
- **Validasi & Kepastian Serah Terima Barang:** bukti digital yang sah dan instan saat serah terima barang berlangsung.
- **Akses Hibah/Bantuan Perlengkapan Belajar:** akses terbuka dan transparan untuk memperoleh donasi peralatan belajar dari mahasiswa lain.
- **Identitas & Kepercayaan Antar Pengguna:** pengguna perlu mendaftar dengan identitas kampus yang jelas dan dapat melihat profil serta reputasi mitra transaksi sebagai dasar kepercayaan.

1.4 Project Goal

Membangun platform ekonomi sirkular digital terpadu berbasis mobile yang memfasilitasi civitas akademika kampus dalam memperpanjang siklus hidup barang melalui transaksi jual-beli transparan, sistem barter non-tunai, titik temu aman terintegrasi GPS, validasi serah terima kode QR, serta penyaluran hibah sosial untuk mendukung pencapaian SDG 12, di atas fondasi identitas pengguna yang terverifikasi kampus.

2. Product Requirements

2.1 Functional Requirements

Modul Pendukung: Autentikasi & Manajemen Profil (Tanggung Jawab Bersama Tim)

Modul ini bersifat infrastruktur yang dipakai seluruh modul lain. Tidak dihitung sebagai salah satu dari 5 modul penilaian per anggota, namun wajib ada agar aplikasi utuh secara fungsional dan setiap anggota tetap harus memahami cara modulnya terintegrasi dengan sesi pengguna yang login.

- **FR-A01:** Pengguna dapat mendaftar akun baru menggunakan Nomor Induk Mahasiswa (NIM), email kampus, dan kata sandi.
- **FR-A02:** Pengguna dapat login dan logout menggunakan email/NIM dan kata sandi, dengan sesi diamankan menggunakan JSON Web Token (JWT).
- **FR-A03:** Pengguna dapat melihat dan menyunting profil pribadi (nama, foto profil menggunakan kamera/image_picker, nomor telepon) serta mengganti kata sandi.

- **FR-A04:** Pengguna dapat melihat ringkasan profil publik mitra transaksi, mencakup skor reputasi dan riwayat ulasan yang diambil dari data Modul 4 (Rating & Ulasan).

Modul 1: Manajemen Listing & QA Fisik Barang — Naufal Baihaqi Zachwan (2411522025)

- **FR-01:** Pengguna dapat membuat (Create), melihat katalog dan rincian (Read), menyunting informasi harga dan deskripsi (Update), serta menghapus (Delete) data listing barang bekas.
- **FR-02:** Sistem mewajibkan pengguna mengambil minimal 3 foto kondisi riil barang (tampak depan, samping, dan detail cacat/minus) secara langsung melalui antarmuka kamera aplikasi (hardware image_picker).
- **FR-03:** Pengguna dapat melakukan pencarian berbasis kata kunci serta menyaring katalog barang berdasarkan multi-kategori akademik (Buku & Referensi, Furnitur Kos, Elektronik, Alat Perkuliahan) dan batas harga.
- **FR-04:** Pengguna dapat mengelola status ketersediaan barang (Available, Reserved, Completed, Archived) serta menandai kondisi fisik barang menggunakan skala kategori terstandar (Baru/Sangat Baik/Baik/Cukup) yang diisi manual oleh penjual.
- **FR-05 (Notifikasi):** Sistem mengirimkan notifikasi lokal terjadwal (Listing Stale Alert) kepada pemilik barang apabila listing belum mengalami pembaruan atau transaksi dalam kurun waktu 14 hari sejak diunggah.

Modul 2: Eksplorasi Geospasial & Safe-Meet Point — Bayu Mutawakkil (2411522023)

- **FR-06:** Pengguna dapat melihat persebaran barang di sekitar kampus dan kos mahasiswa melalui antarmuka peta digital interaktif (flutter_map).
- **FR-07:** Pengguna dapat memfilter daftar barang berdasarkan radius kedekatan geografis (< 1 km, $1-3$ km, > 3 km) dari posisi GPS pengguna saat ini (hardware geolocator).
- **FR-08:** Pengguna dapat mengelola direktori titik temu aman kampus (Safe-Meet Point Manager): penambahan usulan titik temu (Create), penelusuran direktori resmi (Read), pengubahan catatan panduan (Update), dan penghapusan titik kustom pribadi (Delete).
- **FR-09:** Sistem menampilkan indikator jarak presisi dalam meter (formula Haversine) serta menyediakan tombol integrasi cepat untuk membuka rute navigasi pada aplikasi peta eksternal (Google Maps Intent).
- **FR-10 (Notifikasi):** Sistem mengirimkan notifikasi lokal terjadwal (Meeting Reminder Alert) beberapa saat sebelum waktu pertemuan COD yang telah disepakati kedua pihak.

Modul 3: Sistem Barter & Penawaran Non-Tunai — Muhammad Habib (2411522024)

- **FR-11:** Pengguna dapat mengajukan tiket penawaran barter dengan memilih salah satu barang miliknya yang berstatus aktif, dan wajib melampirkan minimal 1 foto kondisi terkini barang tersebut yang diambil langsung melalui kamera aplikasi (hardware image_picker, mode kamera) sebagai bukti kondisi pada saat penawaran diajukan.
- **FR-12:** Pengguna dapat mengelola tiket negosiasi barter (CRUD Barter Deal): pembuatan tawaran (Create), melihat riwayat negosiasi (Read), mengajukan penyesuaian nominal selisih tunai/cash top-up (Update), serta membatalkan/menolak tawaran (Delete).

- **FR-13:** Sistem secara otomatis mengunci (Asset Locking Engine) status kedua barang yang disetujui menjadi Locked agar tidak dapat ditawar atau dibeli oleh pengguna lain selama proses pertemuan tatap muka.
- **FR-14:** Sistem menerapkan mekanisme Dual-Confirmation: kedua pihak wajib menekan tombol "Setuju & Kunci Kesepakatan" secara terpisah pada sesi akun masing-masing sebelum status barter dapat dikunci final menjadi Locked.
- **FR-15 (Notifikasi):** Sistem mengirimkan notifikasi lokal (Barter Proposal Alert) secara instan ketika akun pengguna menerima pengajuan tiket tukar barang baru dari mahasiswa lain.

Modul 4: Validasi Serah Terima Fisik & Rekam Jejak — Fadel Muhammad (2411522029)

- **FR-16:** Sistem menghasilkan token sesi transaksi terenkripsi berbasis waktu berbentuk kode QR dinamis pada akun penjual saat waktu transaksi tiba.
- **FR-17:** Pengguna pembeli dapat memindai kode QR penjual menggunakan pemindai kamera (hardware mobile_scanner) untuk memvalidasi serah terima barang secara instan di tempat.
- **FR-18:** Pengguna dapat memberikan penilaian rating bintang dan ulasan (Create), melihat rekam jejak reputasi profil mitra (Read), menyunting tanggapan ulasan (Update), serta menghapus ulasan (Delete).
- **FR-19:** Sistem menerbitkan bukti tanda terima digital (Digital Handover Receipt) yang mencatat ringkasan verifikasi serah terima fisik ke dalam riwayat transaksi permanen.
- **FR-20 (Notifikasi):** Sistem memicu notifikasi lokal (Handover Success Alert) sesaat setelah pemindaian kode QR berhasil divalidasi, disertai ajakan pengisian reputasi mitra transaksi.

Modul 5: Hibah Sosial Kampus & Donasi Perlengkapan Belajar — Muhammad Racha Ardiwinata (2411522020)

- **FR-21:** Pengguna dapat mendaftarkan barang donasi gratis (Create) dengan wajib mengambil minimal 1 foto kondisi riil barang secara langsung melalui kamera aplikasi (hardware image_picker, mode kamera), menelusuri katalog hibah aktif (Read), memperbarui kuota atau rincian deskripsi (Update), dan mengarsipkan postingan hibah (Delete).
- **FR-22:** Mahasiswa pemohon dapat mengajukan Formulir Klaim Terstruktur (Need-Based Claim) yang terdiri atas kategori tingkat urgensi (Mendesak/Sedang/Rendah) dan justifikasi akademik dalam bentuk teks (minimal 100 karakter) untuk ditinjau donatur.
- **FR-23:** Sistem menampilkan antrean klaim kepada donatur, dapat diurutkan berdasarkan tingkat urgensi dan tanggal pengajuan, agar donatur dapat meninjau lebih cepat dan objektif.
- **FR-24:** Donatur dapat meninjau justifikasi pemohon, menyetujui penerima yang layak, dan sistem secara otomatis menerbitkan tiket klaim digital (Digital Claim Pass) untuk pengambilan barang.
- **FR-25 (Notifikasi):** Sistem mengirimkan notifikasi lokal (Donation Claim Approval Alert) kepada pemohon saat pengajuan klaim hibahnya telah disetujui oleh donatur.

2.2 Non-functional Requirements

- **NFR-01 (Performance):** Halaman katalog barang, peta interaktif, dan riwayat transaksi harus dapat dimuat dalam waktu ≤ 3 detik pada kondisi jaringan seluler normal.
- **NFR-02 (Compatibility & Platform):** Aplikasi harus dapat terpasang dan berjalan stabil pada perangkat Android minimal versi 8.0 (API Level 26) hingga Android 14.
- **NFR-03 (Usability & Design System):** Seluruh screen dibangun dengan komponen Flutter/Material Design 3 dan dapat ditampilkan tanpa overflow pada rentang layar 5,0–6,7 inci dengan orientasi potret.
- **NFR-04 (Security & Authentication):** Sesi pengguna diamankan menggunakan JSON Web Token (JWT) dengan masa berlaku maksimal 24 jam, kata sandi disimpan dalam bentuk hash, dan payload token QR serah terima dienkripsi serta kadaluwarsa maksimal 5 menit sejak diterbitkan.
- **NFR-05 (Architectural Compliance — Non-Firebase):** Sistem backend sepenuhnya menggunakan RESTful API mandiri (Node.js/Express atau Laravel) dengan basis data relasional (PostgreSQL atau MySQL) pada VPS mandiri; jumlah dependensi Firebase pada pubspec.yaml dan pada konfigurasi backend harus nol, termasuk untuk media storage dan autentikasi.
- **NFR-06 (Reliability & Hardware Fault Tolerance):** Seluruh skenario penolakan izin Kamera dan GPS ditangani dengan dialog informatif dan aplikasi tetap berjalan; target nol crash pada pengujian skenario izin ditolak, izin dicabut saat aplikasi berjalan, dan GPS dinonaktifkan.

2.3 Core Features

No.	Core Feature	Purpose / Value
1	Multi-Angle Visual QA & Smart Search	Menjamin transparansi fisik barang melalui minimal 3 foto riil kamera aplikasi serta mempermudah penemuan perlengkapan kuliah melalui filter kategori akademik terstruktur.
2	Geospatial Proximity & Campus Safe-Meet Points	Memudahkan pencarian barang dalam radius jalan kaki serta menyediakan direktori titik kumpul transaksi resmi kampus demi keamanan fisik mahasiswa saat COD.
3	Interactive Barter Deals & Dual-Confirmation Agreement	Memfasilitasi pertukaran barang non-tunai maupun penyesuaian selisih tunai (cash top-up), dengan foto bukti kondisi barang dari kamera dan mekanisme persetujuan eksplisit dua pihak untuk mencegah klaim sepihak.
4	QR Handover Validation & Digital Receipt	Memberikan kepastian validasi serah terima transaksi secara instan di tempat menggunakan pemindai QR serta menerbitkan bukti tanda terima digital tanpa ketergantungan payment gateway.

5	Social Grant & Structured Need Verification	Membantu penyaluran donasi perlengkapan belajar secara gratis dan tepat sasaran melalui foto kondisi barang dari kamera, formulir klaim terstruktur (kategori urgensi + justifikasi teks), serta tiket pengambilan digital (Digital Claim Pass).
---	---	--

Modul Pendukung Autentikasi & Profil tidak dimasukkan sebagai Core Feature bernomor karena sifatnya infrastruktur pendukung seluruh fitur di atas, bukan pembeda nilai produk (differentiator).

2.4 User Flow

Flow 0: Registrasi, Login & Manajemen Profil (Modul Pendukung)

- Pengguna baru membuka aplikasi → Menekan "Daftar Akun" → Mengisi NIM, email kampus, dan kata sandi.
- Pengguna menekan "Masuk" → Login menggunakan email/NIM dan kata sandi → Sistem menerbitkan sesi JWT.
- Pengguna membuka menu Profil → Menyunting nama, foto profil (ambil dari kamera), dan nomor telepon.
- Pengguna membuka profil mitra transaksi di modul lain (mis. dari Barter Deal atau Handover) → Melihat skor reputasi dan riwayat ulasan mitra.
- Pengguna dapat menekan "Keluar" (Logout) kapan saja untuk mengakhiri sesi.

Flow 1: Pendaftaran & Listing Barang Bekas (Modul 1)

- Pengguna membuka aplikasi CampuShift (Open App) → Masuk ke Beranda (Home).
- Menekan tombol Tambah Barang (+) → Mengisi data barang dan memilih kategori akademik.
- Membuka kamera aplikasi → Mengambil 3 foto fisik riil barang (Depan, Samping, Cacat/Minus).
- Pengguna memilih kategori kondisi fisik barang secara manual (Baru/Sangat Baik/Baik/Cukup).
- Pengguna menekan Simpan Listing → Data barang tersimpan di Server Backend.

Flow 2: Eksplorasi Barang & Penentuan Safe-Meet Point (Modul 2)

- Pengguna membuka Beranda (Home) → Memilih tab Peta Geospasial atau menerapkan filter radius (< 1 km).
- Memilih barang yang diminati → Meninjau rincian kondisi barang berdasarkan 3 sudut foto.
- Menekan tombol "Ajukan Pertemuan COD" → Memilih lokasi Safe-Meet Point resmi kampus dan menyepakati waktu pertemuan.
- Sistem menampilkan jarak presisi dari lokasi pengguna ke titik temu → Menyediakan opsi navigasi Google Maps.

- Menjelang waktu pertemuan yang disepakati → Aplikasi mengirimkan notifikasi Meeting Reminder Alert kepada kedua pihak.

Flow 3: Pengajuan & Negosiasi Barter dengan Dual-Confirmation (Modul 3)

- Pengguna membuka Rincian Barang Incaran → Menekan opsi "Tukar Guling (Barter)".
- Memilih barang aktif milik sendiri dari Katalog → Menentukan penyesuaian selisih nominal (Cash Top-Up).
- Menekan Kirim Tiket Barter → Pemilik menerima notifikasi Barter Proposal Alert.
- Kedua pihak melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan.
- Kedua pihak menekan tombol "Setuju & Kunci Kesepakatan" secara terpisah pada akun masing-masing (Dual-Confirmation).
- Setelah kedua konfirmasi diterima → Status kedua barang menjadi Locked.

Flow 4: Validasi Serah Terima QR di Lokasi & Ulasan (Modul 4)

- Kedua pengguna bertemu di Safe-Meet Point Kampus.
- Penjual menampilkan Kode QR Handover Dinamis yang terenkripsi.
- Pembeli membuka Pemindai QR pada aplikasi → Memindai kode QR dari ponsel penjual.
- Server memverifikasi validitas token → Notifikasi Handover Success Alert aktif pada kedua perangkat.
- Status transaksi berubah menjadi Completed → Tanda Terima Digital diterbitkan.
- Pengguna diarahkan ke Formulir Rating Reputasi.

Flow 5: Pengajuan Donasi Hibah Perlengkapan Belajar (Modul 5)

- Mahasiswa pemohon membuka Modul Hibah Sosial → Memilih perlengkapan belajar yang dibutuhkan.
- Menekan "Ajukan Klaim Hibah" → Memilih kategori urgensi dan mengisi justifikasi akademik dalam bentuk teks.
- Menekan Kirim Pengajuan → Klaim masuk ke antrean donatur, terurut berdasarkan urgensi dan tanggal.
- Donatur meninjau daftar pengajuan beserta justifikasi teks pemohon.
- Donatur menyetujui pemohon yang dinilai layak.
- Pemohon menerima Donation Claim Approval Alert → Aplikasi menampilkan Tiket Klaim Digital (Digital Claim Pass).

2.5 Data Requirements

Data / Entity	Key Information	Purpose
Users	User ID, Nama Lengkap, NIM, Email Kampus, Kata Sandi (Hash), Foto Profil (URL), Nomor Telepon, Skor Reputasi, Tanggal Bergabung.	Mengelola identitas civitas akademika, autentikasi sesi JWT, data profil, serta akumulasi reputasi transaksi.
Items / Listings	Item ID, User ID (Pemilik), Judul Barang, Kategori Akademik, Harga Jual, Kategori Kondisi Fisik (Baru/Sangat Baik/Baik/Cukup), URL 3 Foto Multi-Sudut, Status Barang (Available/Reserved/Completed/Archived), Koordinat Lokasi (Lat, Long).	Menyimpan katalog barang jual-beli dan data koordinat untuk visualisasi geospasial.
Safe-Meet Points	Point ID, Nama Titik Pertemuan, Kategori Lokasi (Pos Satpam, Gedung Pusat, Perpustakaan), Koordinat (Lat, Long), Deskripsi Panduan Keamanan, Tipe (Official/User-Custom).	Menyimpan direktori lokasi titik temu pertemuan fisik resmi kampus yang aman untuk transaksi COD.
Barter Deals	Deal ID, Sender Item ID, Receiver Item ID, Sender User ID, Receiver User ID, Selisih Tunai (Cash Top-Up), URL Foto Bukti Kondisi Barang, Status Penawaran (Pending/Negotiating/Accepted/Rejected/Locked), Sender Confirmed (bool), Receiver Confirmed (bool), Timestamp.	Mencatat riwayat transaksi tukar guling non-tunai dan mengontrol mekanisme dual-confirmation serta penguncian aset.
Handover Tokens	Handover ID, Transaction ID, Encrypted Token Payload, Issued Timestamp, Expiry Timestamp, Status Verifikasi (Pending/Verified/Expired).	Mengamankan proses otentikasi serah terima tatap muka melalui kode QR dinamis terbatas waktu.
Reviews & Ratings	Review ID, Transaction ID, Reviewer User ID, Reviewed User ID, Rating Bintang (1–5), Teks Komentar Ulasan, Tanggapan Pemilik, Timestamp.	Menyimpan rekam jejak ulasan dan menjadi sumber perhitungan skor reputasi yang ditampilkan pada profil (FR-A04).
Social Grants & Claims	Grant ID, Donatur User ID, Nama Barang Donasi, Kategori Akademik, URL Foto Barang Donasi, Status Ketersediaan, Claim ID, Pemohon User ID, Kategori Urgensi, Teks Justifikasi Akademik, Status	Mengelola pendaftaran barang hibah gratis, permohonan klaim mahasiswa, dan bukti tiket pengambilan digital.

	Persetujuan (Pending/Approved/Rejected), Digital Claim Pass Code.	
--	--	--

2.6 Constraints & Assumptions

- **Batasan Platform & Framework:** Aplikasi dikembangkan secara eksklusif menggunakan Flutter SDK untuk sistem operasi Android (minimal Android 8.0 / API Level 26 hingga Android 14).
- **Batasan Backend & Larangan Firebase:** Seluruh logika penyimpanan data relasional dan berkas media, termasuk data akun dan sesi autentikasi, wajib dikelola oleh server RESTful API mandiri (Node.js/Laravel + PostgreSQL/MySQL pada VPS). Layanan Firebase (termasuk Firebase Authentication) dilarang digunakan.
- **Batasan Notifikasi:** Notifikasi dikirimkan secara lokal pada perangkat menggunakan pustaka flutter_local_notifications tanpa ketergantungan layanan Firebase Cloud Messaging (FCM).
- **Batasan Sensor Hardware:** Perangkat pengujian wajib memiliki modul fungsional Kamera dan sensor GPS yang aktif dan berfungsi normal. Tidak ada sensor lain (biometrik/mikrofon) yang diwajibkan pada versi ini.
- **Asumsi Operasional:** Pengguna diasumsikan merupakan civitas akademika aktif yang terhubung ke jaringan internet kampus/seluler saat melakukan sinkronisasi data transaksi dan pemuatan peta digital.
- **Batasan Kepemilikan Modul Pendukung:** Modul Autentikasi & Profil dikerjakan bersama oleh tim di awal sprint sebagai fondasi, dan tidak dihitung sebagai salah satu dari 5 modul penilaian individu.

2.7 Success Criteria

- **Fungsionalitas Mandiri 100% Berjalan:** Kelima modul fungsional utama berhasil diimplementasikan lengkap dengan operasi CRUD, integrasi hardware yang relevan, dan notifikasi lokal masing-masing tanpa unhandled exceptions.
- **Fondasi Autentikasi Berfungsi Penuh:** Registrasi, login, logout, dan edit profil berjalan lancar serta menjadi prasyarat akses ke seluruh modul lain.
- **Kepatuhan Aturan Non-Firebase:** Tidak terdapat dependensi Firebase sama sekali dalam skema basis data, konfigurasi proyek (pubspec.yaml), maupun arsitektur backend, termasuk untuk autentikasi.
- **Kecepatan Validasi Serah Terima QR:** Kode QR dinamis berhasil diverifikasi oleh pemindai dalam waktu < 2 detik pada kondisi pencahayaan normal.
- **Tingkat Keamanan Transaksi:** Seluruh transaksi serah terima terotentikasi melalui kode QR dinamis, dan kesepakatan barter terlindungi oleh mekanisme dual-confirmation dua pihak beserta penguncian status barang di server.
- **Kesiapan Evaluasi Teknis:** Setiap anggota tim mampu mendemonstrasikan fitur dan menjelaskan kode modul tanggung jawabnya secara mandiri pada sesi code review.

3. Scope

3.1 In Scope

- Modul Pendukung Autentikasi & Manajemen Profil (registrasi, login/logout, edit profil, lihat reputasi mitra) sebagai fondasi seluruh aplikasi.
- Pengembangan 5 modul fungsional aplikasi mobile menggunakan Flutter SDK (Manajemen Listing & QA, Geospasial & Safe-Meet Point, Sistem Barter Non-Tunai, Validasi Serah Terima QR, serta Hibah Sosial & Donasi Belajar).
- Pembuatan antarmuka pengguna interaktif, responsif, dan konsisten berbasis Material Design 3.
- Integrasi 2 fitur hardware native Android pada seluruh modul: Kamera (image_picker untuk foto listing, foto penawaran barter, foto barang donasi, dan foto profil; mobile_scanner untuk pindai QR) dan GPS (geolocator + flutter_map).
- Pemicuan notifikasi lokal mandiri pada setiap modul menggunakan pustaka flutter_local_notifications.
- Pembangunan backend RESTful API mandiri berbasis Node.js atau Laravel serta basis data relasional PostgreSQL/MySQL pada VPS non-Firebase, termasuk endpoint autentikasi.
- Penerbitan bukti tanda terima digital (Digital Handover Receipt) dan tiket klaim pengambilan donasi (Digital Claim Pass).
- Pencatatan riwayat bantuan kecerdasan buatan (AI Usage Log) secara transparan untuk setiap anggota tim.

3.2 Out of Scope

- Integrasi payment gateway pihak ketiga (transaksi diselesaikan secara langsung saat tatap muka di Safe-Meet Point atau melalui barter non-tunai).
- Layanan kurir ekspedisi logistik pengantaran barang eksternal (proses serah terima dilakukan mandiri oleh mahasiswa di dalam lingkungan kampus).
- Pengembangan aplikasi untuk platform iOS atau Web (fokus pengembangan dan pengujian pada sistem operasi Android).
- Penggunaan layanan cloud database Firebase (Firestore / Firebase Realtime Database / Firebase Authentication).
- Fitur pemesanan instan bertingkat (real-time chat) yang kompleks (komunikasi difokuskan pada tiket transaksi, barter deal, dan koordinasi Safe-Meet Point).
- Verifikasi biometrik lintas pengguna dan perekaman suara (voice note) — digantikan dengan mekanisme dual-confirmation dan formulir teks terstruktur.
- Login sosial pihak ketiga (Google Sign-In, Sign in with Apple) — autentikasi dibatasi pada email/NIM kampus dan kata sandi untuk menyederhanakan lingkup backend.

4. AI Prompt Context

Saya sedang mengembangkan aplikasi mobile bernama "CampuShift" untuk tugas mata kuliah Mobile Programming (tim 5 orang). Aplikasi ini adalah platform ekonomi sirkular kampus & barter berbasis Flutter yang mendukung SDG 12.

Aplikasi memiliki 1 modul pendukung (dikerjakan bersama tim) dan 5 modul utama yang masing-masing dipegang oleh 1 mahasiswa:

- **Modul Pendukung:** Autentikasi & Manajemen Profil (registrasi/login JWT, edit profil dengan foto dari kamera, ringkasan reputasi mitra) — tanggung jawab bersama, bukan modul penilaian individu.
- **Modul 1:** Manajemen Listing & QA Fisik (Kamera image_picker, pencarian multi-kategori, notifikasi Listing Stale Alert, CRUD barang, penandaan kondisi fisik manual).
- **Modul 2:** Geospasial & Safe-Meet Point (GPS geolocator & flutter_map, formula Haversine jarak presisi, integrasi peta eksternal, notifikasi Meeting Reminder Alert terjadwal, CRUD titik temu).
- **Modul 3:** Sistem Barter Non-Tunai (foto bukti kondisi barang dari kamera saat penawaran diajukan, mekanisme dual-confirmation dua pihak untuk otorisasi deal, notifikasi Barter Proposal Alert, CRUD barter & cash top-up, Asset Locking).
- **Modul 4:** Validasi Serah Terima Fisik (Scanner QR mobile_scanner, token dinamis, ulasan reputasi, bukti tanda terima digital, notifikasi Handover Success).
- **Modul 5:** Hibah Sosial Kampus (foto barang donasi dari kamera saat pendaftaran hibah, formulir klaim terstruktur berbasis kategori urgensi & teks justifikasi, tiket klaim digital, notifikasi Donation Claim Approval, CRUD hibah).

Batasan Teknis Mutlak

- Framework: Flutter SDK (Android target).
- Backend: RESTful API mandiri (Node.js/Laravel) + database relasional (PostgreSQL/MySQL) di VPS, termasuk autentikasi JWT sendiri (bukan Firebase Auth).
- Dilarang menggunakan Firebase (baik database, storage, maupun authentication).
- Notifikasi: pustaka lokal flutter_local_notifications (bukan FCM).
- Sensor hardware dibatasi hanya Kamera dan GPS — tidak menggunakan biometrik atau mikrofon.

Instruksi kepada AI

Bantu saya merancang arsitektur kode/model/service sesuai modul saya, termasuk cara modul saya mengonsumsi sesi login dari Modul Pendukung Autentikasi, dengan kode yang bersih, modular, dapat diuji secara mandiri, dan mudah saya jelaskan saat sesi code review teknis.

PRD Checklist

- ☒ Problem statement jelas dan berfokus pada pengguna.
- ☒ Target users spesifik.
- ☒ Project goal menjawab masalah yang diidentifikasi.
- ☒ Core features berjumlah sekitar 4–6 dan relevan.
- ☒ User flow utama sudah dituliskan.
- ☒ Data utama sudah diidentifikasi.
- ☒ Constraints dan assumptions sudah dicatat.
- ☒ Success criteria dapat digunakan untuk menilai hasil project.
- ☒ In Scope dan Out of Scope sudah jelas.
- ☒ Functional requirements menjelaskan perilaku/fungsi yang harus dilakukan aplikasi.
- ☒ Non-functional requirements menjelaskan kualitas atau batasan sistem dan, jika memungkinkan, dapat diukur.
- ☒ Functional requirements konsisten dengan core features.
- ☒ Non-functional requirements tidak ditulis sebagai fitur baru.